Universidade Federal do Ceará - Campus Russas

APRENDA A GABARITAR O ENADE SEM ENROLAÇÃO

Engenharia de Produção – Formação Geral



Organização: Marcela Costa Araújo, Érica Freire da Silva e Emerson Rodrigues Sabino

Russas - CE, 2026

APRENDA A GABARITAR O ENADE SEM ENROLAÇÃO

Engenharia de produção – Formação Geral

Marcela Costa Araújo
Érica Freire da Silva
Emerson Rodrigues Sabino

Universidade Federal do Ceará
Campus Universitário de Russas
Engenharia de produção

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

A654 Aprenda a gabaritar o Enade sem enrolação: Engenharia de produção – Formação Geral / Organização de Marcela Costa Araújo, Érica Freire da Silva e Emerson Rodrigues Sabino - Russas, CE, 2026
44f.

Cartilha - Universidade Federal do Ceará - Campus Universitário de Russas - Curso de Engenharia de Produção, 2026.

1. Enade 2. Campus Universitário de Russas . 3. Engenharia de produção. 4. Treinamento. I. Título.

CDD 378.160981

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – A reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio deste documento é autorizado desde que citada a fonte. A violação dos direitos do autor (Lei nº 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.
Elaborado por Isaias Barreto - CRB-3/1910

Expediente:

Universidade Federal do Ceará
Cândido Jorge de Sousa Lobo – Diretor Geral
Emerson Rodrigues Sabino – Coordenador do Curso de Engenharia de Produção
Marcela Costa Araújo, Érica Freire da Silva e Emerson Rodrigues Sabino – Equipe Técnica de elaboração
Concepção original:
Dmontier Pinheiro Aragão Júnior, Nathália Ferreira Valetim da Silva (*In memoriam*) e Luana da Costa Chaves
Organização, redação e finalização: Marcela Costa Araújo
Colaboração Técnica: Érica Freire da Silva e Emerson Rodrigues Sabino

Nota da equipe / Agradecimentos

Este material é resultado de uma construção coletiva que atravessou diferentes momentos e superou grandes desafios. Sua concepção original e os primeiros passos nasceram do brilhantismo de Nathália Valetim, cuja partida precoce nos impôs a missão de dar continuidade ao seu legado.

Esse caminho não foi trilhado de forma isolada: a realização desta obra contou com o apoio fundamental da Luana da Costa Chaves, que mesmo em meio à sua transição profissional, dedicou seu conhecimento e esforço para que esse projeto ganhasse vida, do Emerson Rodrigues Sabino e Érica Freire da Silva que contribuíram na construção da didática do livro.

Meus agradecimentos especiais à Maria Erilande de Carvalho e ao Isaias Cristino Esteves Barreto, pelo acolhimento e suporte na organização deste material.

Finalmente, a consolidação e a publicação deste material só foram possíveis graças a sensibilidade e respaldo da nova gestão. Expressamos nosso profundo agradecimento ao coordenador, Emerson Rodrigues Sabino, que acolheu o projeto com liderança e entusiasmo, garantindo as condições necessárias e para que este trabalho seja concluído e integre o patrimônio desta instituição.

Russas/CE/outubro de 2026
Marcela Costa Araújo
Responsável pela finalização da obra.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1	O básico é o que funciona	9
Figura 2	Comandos (verbos) das questões ENADE	10
Figura 3	Série temporal hipotética de produção mensal	11
Figura 4	Análise de gráficos	12
Figura 5	Elementos nas respostas discursivas ENADE	13
Figura 6	Fluxo para resolver as questões objetivas e discursivas	14
Figura 7	Minha resposta considera as evidências adequadas?	14
Figura 8	O que o ENADE avalia? Habilidades e Competências	15
Figura 9	Os 12 objetos da portaria ENADE n°154/2026	16
Figura 10	Eixo I: Socioambiental, Clima e Território	18
Figura 11	Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão	20
Figura 12	Eixo III – Saúde, trabalho e Estado e Eixo IV- Inovação. Globalização e Tecnologia	21
Figura 13	Eixo IV: Inovação Globalização e tecnologia	31
Figura 14	Eixo I: Socioambiental, Clima e Território – mobilidade e direito à cidade	32
Figura 15	ESG – (Environmental, Social, and Governance)	35
Figura 16	Dimensões Econômica, Social e Ambiental	36
Figura 17	Estratégias simplificadas da economia circular	37
Figura 18	Exemplos de ODS que podem ser citadas na avaliação ENADE	38

SUMÁRIO

1	**INTRODUÇÃO**	**8**
1.1	Como utilizar este material	8
1.2	Como acessar o minha biblioteca?	8
2	**ESTRATÉGIAS PARA O ENADE**	**9**
2.1	Véspera da prova - Primeiro você	9
2.2	Durante a prova	10
2.2.1	*Leia a questão com propósito*	10
2.2.2	*Leitura de gráficos e tabelas*	10
2.2.3	*Exemplo comentado da leitura do gráfico*	11
2.2.4	*Roteiro para analisar um gráfico*	11
2.2.5	*Fato, opinião, tese e evidência*	12
3	**COMPREENDENDO OS TEMAS DA FORMAÇÃO GERAL**	**15**
3.1	Competência I — Comunicação, Diálogo e Interação Social:	15
3.2	Competência II — Cenários Complexos e Tomada de Decisão:	16
3.3	Os 12 objetos de conhecimento do ENADE	16
4	**EIXOS DA FORMAÇÃO GERAL**	**18**
4.1	Eixo I: Socioambiental, Clima e Território	18
4.1.1	*Mudanças Climáticas*	18
4.1.2	*Justiça Climática (Impacto em Periferias)*	19
4.1.3	*Economia Circular & Logística Reversa*	19
4.1.4	*Direito à Cidade & Mobilidade Ativa*	19
4.2.	Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão	19

4.2.1	*Ética & Direitos Humanos*	20
4.2.2	*Equidade Étnico-Racial & Gênero*	20
4.2.3	*Acessibilidade Universal*	20
4.2.4	*Democracia & Cidadania*	21
4.3.	Eixo III: Trabalho, Saúde e Estado	21
4.3.1	*Relações de Trabalho (Uberização & Precarização)*	22
4.3.2	*Saúde Ocupacional (NR-17, Burnout & Ergonomia)*	22
4.3.3	*Políticas Públicas & Redução de Desigualdades*	22
4.3.4	*Educação Emancipatória (Letramento Crítico & LDB)*	22
4.4	Eixo IV: Inovação, Globalização e Tecnologia	22
4.4.1	*Ciência, Tecnologia & Inovação (IA & LGPD)*	23
4.4.2	*Cidadania Digital & Combate à Desinformação*	23
4.4.3	*Globalização & Cadeias Globais de Valor*	23
4.4.4	*Sociodiversidade & Territórios Ancestrais*	23
5	**OBJETOS DE CONHECIMENTO E FONTES CLÁSSICAS DO ENADE**	**25**
5.1	Objeto: I. Ética, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos	25
5.1.1	*Ética profissional e direitos humanos*	26
5.1.2	*Método para analisar dilemas éticos*	26
5.1.3	*Estudo de caso*	26
5.1.4	*Cidadania, democracia e organizações*	27
5.2.	Objeto: II. Estado, Sociedade e Trabalho	27
5.3	Objeto: III. Educação e Desenvolvimento Humano e Social	28
5.4	Objeto: IV. Mudanças Climáticas e Questões Socioambientais	28
5.4.1	*Mudanças climáticas e gases de efeito estufa*	29
5.5	Objeto: V. Equidade nas Relações Étnico-Raciais, Geracionais, de Classe, de Gênero e de Sexualidade	29
5.6	Objeto: VI. Cultura, Arte e Comunicação	30
5.7	Objeto: VII. Ciência, Tecnologia e Inovação	30

5.8	Objeto: VIII. Processos de Globalização e Política Internacional	31
5.9	Objeto: IX. Campo, Cidade e Qualidade de Vida	32
5.10	Objeto: X. Territórios, Sociodiversidade e Diversidade Cultural	32
5.11	Objeto: XI. Acessibilidade e Inclusão Social	33
5.11.1	*Inclusão, acessibilidade e desenho universal*	33
5.12	Objeto: XII. Saúde e Bem-Estar	34
5.12.1	*Saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho*	34
6	**ESG: AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA NO CONTEXTO DO ENADE**	**35**
6.1	Desenvolvimento sustentável e Triple Bottom Line	36
6.2	ESG: Ambiental, Social e Governança	37
6.3	Economia circular e logística reversa	37
6.4	Exemplo de aplicação	38
6.5	ODS e os temas que podem ser relacionados a engenharia de produção	38
7	**QUESTÕES DE FIXAÇÃO – FORMAÇÃO GERAL ENADE**	**40**
7.1	Questão 01	40
7.2	Questão 02	41
8	**GABARITO COMENTADO**	**42**
8.1	Questão 01	42
8.2	Questão 02	42
9	**REFERÊNCIAS**	**43**
10	**SAIBA MAIS**	**44**

1 INTRODUÇÃO

Este Guia Estratégico foi estruturado diretamente a partir dos editais e matrizes do INEP para otimizar seu tempo de estudo. Aqui você não encontrará prolixidade: cada seção entrega o conceito essencial, mapas mentais/figuras e gatilhos de memória indispensáveis para obter nota máxima no exame. Na dúvida ou na falta de tempo, faça uma revisão relâmpago pelas Palavras-Chave de cada bloco.

Este guia foca na parte de **Formação Geral da avaliação do ENADE**. Essa parte é composta por **15 questões objetivas de múltipla escolha**, comuns a todos os cursos e avalia 2 Competências e 5 Habilidades transversais organizadas em **12 Objetos de Conhecimento** que serão explicados ao longo do texto e que são baseados em Portarias do MEC**.** [1]

1.1 Como utilizar este material

- Examine os esquemas visuais e mapas conceituais para fixar a estrutura do tema.
- Memorize os Gatilhos & Palavras-Chave para identificar rapidamente o foco de cada questão.
- Treine a leitura analítica de enunciados e gráficos com os exemplos comentados.

Para complementar seus estudos, recomendamos acessar a biblioteca digital da UFC para revisitar alguns livros sugeridos.

1.2 Como acessar o minha biblioteca?

Clique diretamente no link: https://biblioteca.ufc.br/acervos-digitais/. Após fazer o login com seu **CPF e senha,** basta inserir o link sugerido no campo “Saiba mais”.

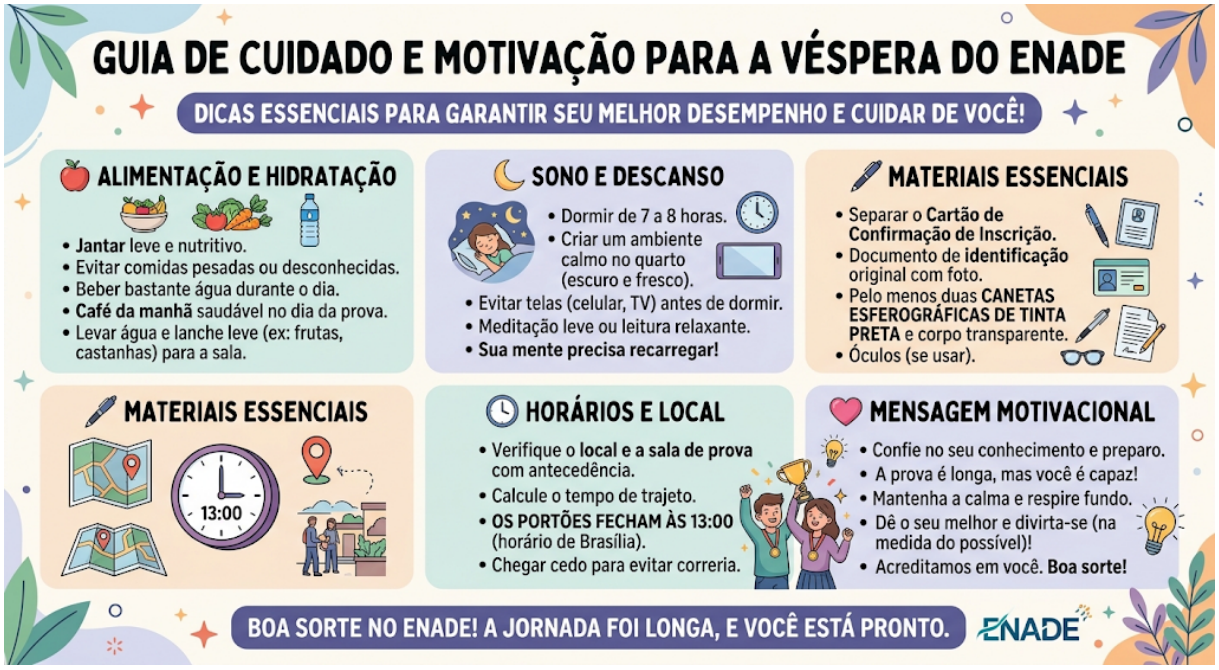
1 Portarias MEC nº154, 163 E 276 DE 2026

2 ESTRATÉGIAS PARA O ENADE

2.1 Véspera da prova - Primeiro você

Esse material foi preparado com muito cuidado para ajudá-lo. Mas todo preparo pode ser prejudicado se você estiver cansado, com fome e/ou sono. Alguns cuidados na véspera podem alavancar seu resultado. A prova é longa. Exige estratégia e cuidado desde a véspera. (Figura1)

Figura 1: O básico é o que funciona



Fonte: GEPRO(2026).

2.2 Durante a prova

2.2.1 Leia a questão com propósito

Em questões acompanhadas de reportagens, estudos de caso, tabelas ou gráficos, comece pelo comando para saber o que precisa entregar: identificar, explicar, comparar, analisar, avaliar ou propor (Figura 2). Em seguida, leia o texto integralmente para encontrar as evidências pertinentes. A leitura inversa direciona a atenção, mas não substitui a leitura completa do enunciado.

Figura 2: Comandos (verbos) das questões ENADE



Fonte: GEPRO (2026).

2.2.2 Leitura de gráficos e tabelas

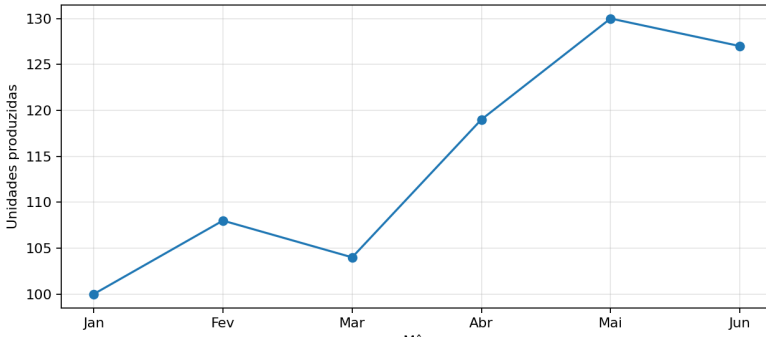
Antes de interpretar os dados, examine título, eixos, unidade, legenda, período e fonte. Uma linha crescente pode representar aumento de produção, custo, defeitos ou acidentes; o significado depende da variável. Distinga número absoluto de percentual, verifique se a escala começa em zero e observe se os grupos são comparáveis(Figura 3).

Os elementos dos gráficos são descritos a seguir:

- Título: identifica o fenômeno observado.
- Eixo X: costuma representar tempo, categorias ou grupos.
- Eixo Y: apresenta a medida e sua unidade.

- Legenda: diferencia séries ou condições.
- Fonte e período: ajudam a avaliar origem, abrangência e atualidade.
- Comparabilidade: exige unidades, critérios e intervalos compatíveis.

Figura 3: Série temporal hipotética de produção mensal



Fonte: GEPRO (2026).

2.2.3 Exemplo comentado da leitura do gráfico

A produção aumenta de janeiro a maio e recua em junho. A figura 3 descreve o comportamento, mas não revela a causa. Para explicar a queda, seria necessário cruzar a série com dados sobre manutenção, disponibilidade de materiais, demanda, absenteísmo ou capacidade**.**

2.2.4 Roteiro para analisar um gráfico

- Defina a variável e sua unidade.
- Identifique o período ou os grupos comparados.
- Descreva a tendência: crescimento, queda, estabilidade ou oscilação.
- Localize mudanças bruscas, valores atípicos ou pontos fora do padrão.
- Pergunte se os dados mostram associação ou permitem sustentar causalidade.
- Indique uma conclusão compatível com as evidências e reconheça o que ainda falta saber (Figura 4).

Figura 4: Análise de gráficos



Fonte: GEPRO(2026).

2.2.5 Fato, opinião, tese e evidência

Em textos argumentativos, separe informação verificável, interpretação do autor e recomendação. Tenha o mesmo cuidado ao elaborar sua resposta. Desta forma é precisa saber reconhecer e usar esses elementos (Figura 5).

Figura 5: Elementos nas respostas discursivas ENADE

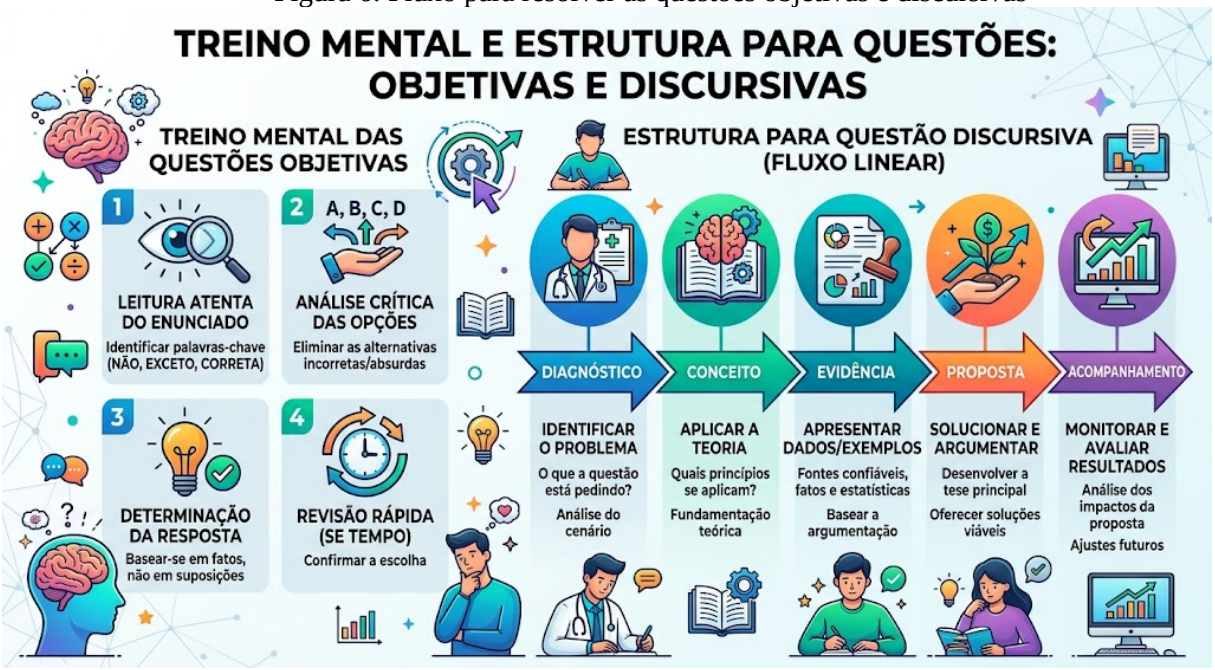


Fonte: GEPRO (2026).

A tese é a posição defendida; os argumentos são as razões que a sustentam; evidências são dados, exemplos ou referências usados para dar suporte. Uma inferência é uma conclusão construída a partir das informações e deve respeitar seus limites.

Uma forma de validar seu raciocínio é seguir um fluxo para responder as questões objetivas e discursivas(Figura 6) e considerar aspectos técnicos ao propor soluções (Figura7).

Figura 6: Fluxo para resolver as questões objetivas e discursivas



Fonte: GEPRO (2026).

Figura 7: Minha resposta considera as evidências adequadas?

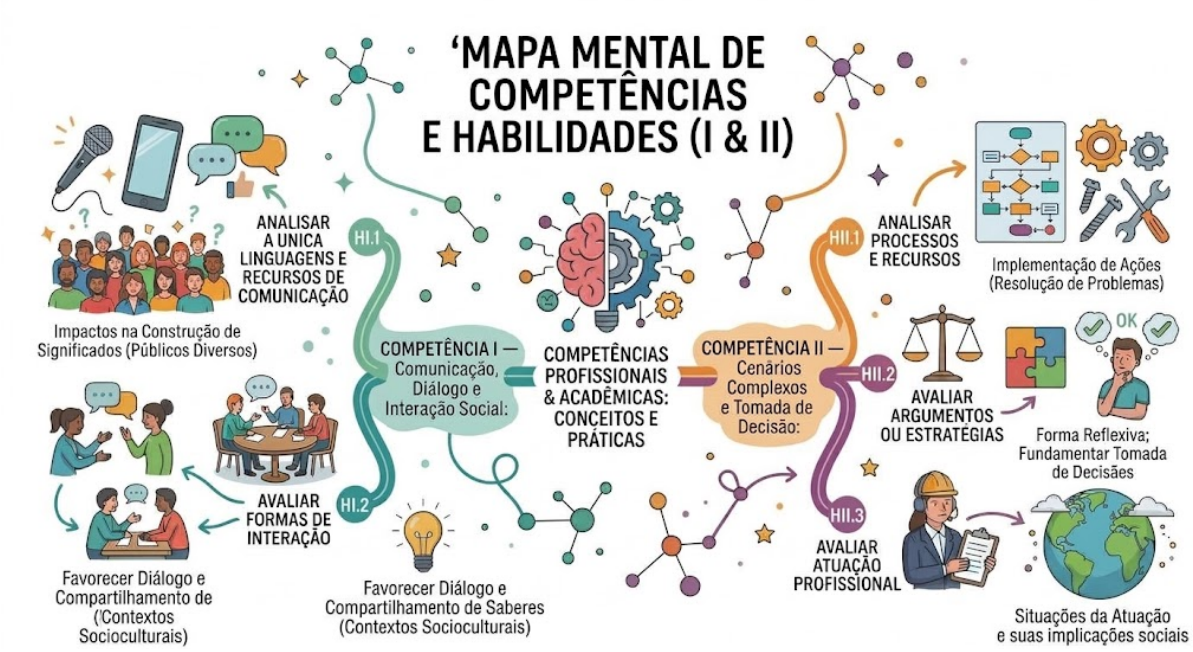


Fonte: GEPRO (2026).

3 COMPREENDENDO OS TEMAS DA FORMAÇÃO GERAL[2]

Os temas e a forma de avaliação segue a Portaria publicada para em cada ano. A Portaria indica as competências e habilidades que são avaliadas de acordo com eixos de formação. Indica ainda a quantia de questões e os cursos que serão avaliados naquele período.

Figura 8: O que o ENADE avalia? Habilidades e Competências



Fonte: GEPRO (2026).

A figura 8 exibe as habilidades e competências esperadas para o concludente na parte de formação geral do ENADE. A figura 9 exibe os conteúdos a serem exigidos do aluno concludente. Os itens 3.1 e 3.2 descrevem exatamente as competências e habilidades propostas na Portaria INEP 154/2026.

3.1 Competência I — Comunicação, Diálogo e Interação Social:

- HI.1: Analisar linguagens ou recursos de comunicação em seus usos e seus impactos na construção de significados para públicos diversos.
- HI.2: Avaliar formas de interação que favoreçam o diálogo e o compartilhamento de saberes em diferentes contextos socioculturais.

2 A Portaria Inep nº 154, de 14 de abril de 2026

3.2 Competência II — Cenários Complexos e Tomada de Decisão:

- HII.1: Analisar processos e recursos a fim de implementar ações para resolução de problemas.
- HII.2: Avaliar argumentos ou estratégias, de forma reflexiva, a fim de fundamentar a tomada de decisões.
- HII.3: Avaliar situações da atuação profissional e suas implicações sociais.

3.3 Os 12 objetos de conhecimento do ENADE

As 15 questões da parte de Formação Geral avalia rigorosamente os 12 Objetos de Conhecimento dispostos no Art. 6º da Portaria INEP nº 154/2026 (Figura 9).

Figura 9: Os 12 objetos da portaria ENADE n°154/2026



Fonte: GEPRO (2026).

Para otimizar a sua revisão e leitura integrada dos temas, os 12 objetos estão organizados ao longo da apostila respeitando a sua sequência oficial (I a XII), correlacionados visualmente a 4 Grandes Domínios da Vida Social e Profissional(Figura 9):

Os eixos agrupam os seguintes temas(Figura 9):

- **Socioambiental, Clima e Território:** Reúne as diretrizes sobre clima, cidades sustentáveis e diversidade territorial (Objetos IV, IX e X).
- **Direitos, Equidade e Inclusão:** Reúne a fundamentação ética, os direitos humanos, a equidade social e a inclusão (Objetos I, V e XI).
- **Trabalho, Saúde e Estado:** Reúne as transformações no mundo do trabalho, a educação cidadã e a saúde ocupacional/bem-estar (Objetos II, III e XII).
- **Inovação, Globalização e Tecnologia:** Reúne os debates sobre comunicação, tecnologia/IA e relações internacionais (Objetos VI, VII e VIII).

4 EIXOS DA FORMAÇÃO GERAL

4.1 Eixo I: Socioambiental, Clima e Território

Aborda os objetos da Portaria INEP 154, de 14de abril de 2026: IV. Mudanças Climáticas, IX. Campo, Cidade e Qualidade de Vida, X. Territórios, Sociodiversidade e Cultura)(Figura 10).

Figura 10: Eixo I: Socioambiental, Clima e Território



Fonte: GEPRO(2026).

4.1.1 Mudanças Climáticas

- **GEE (Gases de Efeito Estufa):** Subprodutos de atividades humanas que retêm calor na atmosfera.
- **Ciclagem Temporal / Eventos Extremos:** aumento na frequência de secas severas, tempestades e ondas de calor.

4.1.2 Justiça Climática (Impacto em Periferias)

- Reconhece que as populações mais pobres e vulneráveis (periferias) sofrem primeiro e mais intensamente com os impactos do clima, apesar de serem as que menos poluem.
- **Atendimento e Saúde / Solidariedade:** A necessidade de políticas de mitigação de danos, atendimento médico ágil nas crises climáticas e equidade social.

4.1.3 Economia Circular & Logística Reversa

- **Economia Circular:** Modelo de produção que reduz o desperdício ao máximo, mantendo materiais em uso por meio de reuso, reparo e reciclagem.
- **Logística Reversa:** processo de recolher produtos e embalagens após o consumo para que voltem ao ciclo produtivo (ex: retorno de pilhas, garrafas e eletrônicos aos fabricantes).
- **Coleta Seletiva & Saneamento:** Triagem correta de resíduos e tratamento de água/esgoto como base da saúde pública e ambiental.

4.1.4 Direito à Cidade & Mobilidade Ativa

- **ODS 11 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU):** Meta global para tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.
- **Mobilidade Ativa::** Meios de transporte movidos pela energia humana (como caminhar ou andar de bicicleta), reduzindo emissões e promovendo a saúde.
- **Transporte Público & Jardins Urbanos:** Adoção de ônibus/trens eficientes e criação de áreas verdes para conter ilhas de calor e melhorar a qualidade de vida nas cidades.

4.2 Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão

Aborda os tópicos: I. Ética, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos, V. Equidade (Étnico-Racial, Gênero, Classe) e XI. Acessibilidade e Inclusão Social (Figura11).

Figura 11: Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão



Fonte: GEPRO (2026).

4.2.1 Ética & Direitos Humanos

- **Dignidade Humana:** Princípio fundamental que garante que todas as pessoas devem ser respeitadas nos seus direitos básicos, sem discriminação.
- **Transparência:** Princípio ético de atuação clara, honesta e aberta na tomada de decisões e na gestão pública ou profissional.

4.2.2 Equidade Étnico-Racial & Gênero

- **Equidade:** Diferente da igualdade simples, a equidade reconhece as desigualdades históricas e oferece recursos ou oportunidades diferenciadas para garantir que todos atinjam o mesmo nível de justiça social.
- **Ações Afirmativas:** Políticas públicas ou privadas (como cotas e programas de incentivo) destinadas a corrigir desigualdades históricas enfrentadas por grupos minoritários ou marginalizados.

4.2.3 Acessibilidade Universal

- **LBI (Lei Brasileira de Inclusão):** Legislação que assegura e promove condições de igualdade para o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência (PCD).

- **Desenho Universal (*Design* Universal):** Criação de produtos, ambientes, programas e serviços para serem usados por todas as pessoas, na maior medida possível, sem necessidade de adaptação ou projeto específico.

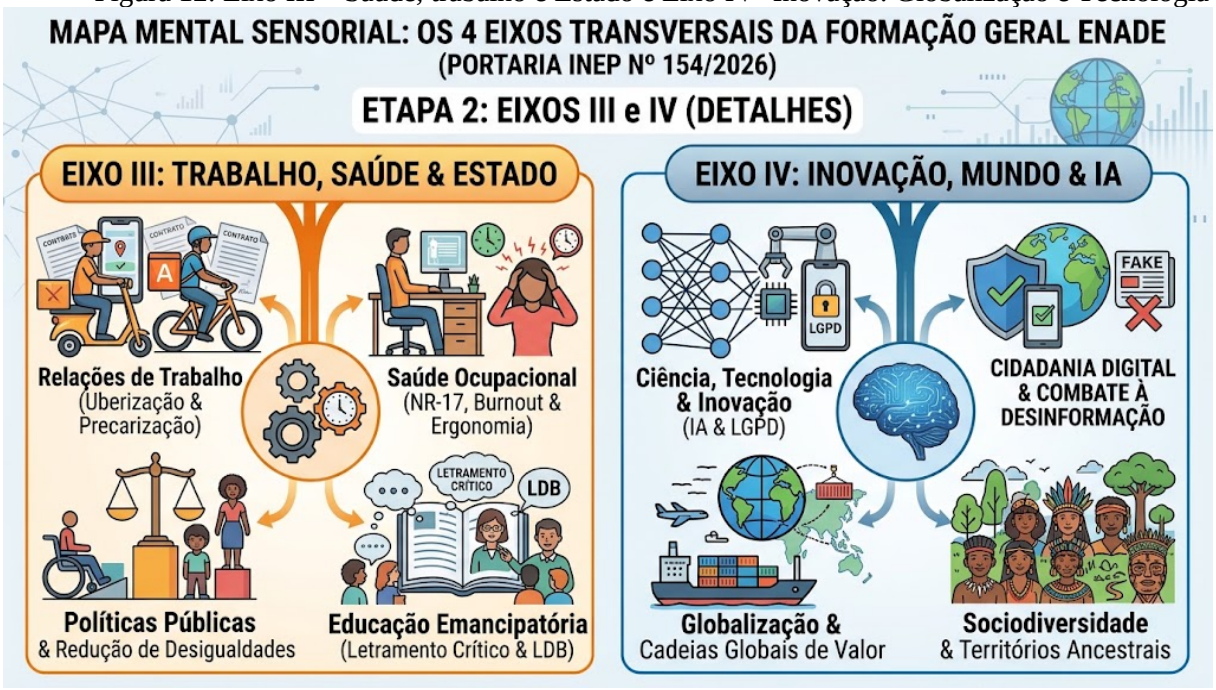
4.2.4 Democracia & Cidadania

- **Cidadania:** Exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais, juntamente com o cumprimento dos deveres para com a sociedade.
- **Participação e Controle Social:** Mecanismos através dos quais os cidadãos intervêm na formulação, fiscalização e avaliação das políticas públicas (como conselhos, audiências públicas e processos eleitorais).

4.3 Eixo III: Trabalho, Saúde e Estado

Aborda os tópicos: XI. Acessibilidade e Inclusão Social, II. Estado, Sociedade e Trabalho, III. Educação e Desenvolvimento Social, XII. Saúde e Bem-Estar (Figura 12).

Figura 12: Eixo III – Saúde, trabalho e Estado e Eixo IV- Inovação. Globalização e Tecnologia



Fonte: GEPRO (2026).

4.3.1 Relações de Trabalho (Uberização & Precarização)

- **Uberização:** Modelo de trabalho intermediado por plataformas digitais, caracterizado pela flexibilidade, mas também pela perda de vínculos empregatícios formais e direitos garantidos.
- **Precarização:** Instabilidade nas condições de trabalho, ausência de proteção social, longas jornadas e remuneração variável.

4.3.2 Saúde Ocupacional (NR-17, Burnout & Ergonomia)

- **NR-17 (Norma Regulamentadora 17):** Norma legal de segurança do trabalho que estabelece parâmetros para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores.
- **Ergonomia:** Adaptação do posto de trabalho (cadeira, postura, iluminação) para prevenir lesões corporais (como LER/DORT).
- **Síndrome de *Burnout:*** Estado de exaustão física, mental e emocional extremo provocado por stress crônico no ambiente de trabalho.

4.3.3 Políticas Públicas & Redução de Desigualdades

- **Políticas Públicas:** Ações e programas promovidos pelo Estado para garantir direitos fundamentais (saúde, educação, moradia).
- **Redução de Desigualdades:** Ações focadas em diminuir disparidades socioeconômicas e promover oportunidades equitativas para grupos vulneráveis.

4.3.4 Educação Emancipatória (Letramento Crítico & LDB)

- **Educação Emancipatória:** Modelo pedagógico focado em formar cidadãos conscientes, autônomos e capazes de transformar a sua realidade.
- **Letramento Crítico:** Capacidade de ler, interpretar e questionar criticamente textos, discursos e contextos sociais.
- **LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):** Legislação que regulamenta todo o sistema educacional (público e privado) no país.

4.4 Eixo IV: Inovação, Globalização e Tecnologia

Aborda os tópicos: VI. Cultura, Arte e Comunicação, VII. Ciência, Tecnologia e Inovação e VIII. Globalização e Política Internacional. (Figura12)

4.4.1 Ciência, Tecnologia & Inovação (IA & LGPD)

- **IA (Inteligência Artificial):** Sistemas e algoritmos capazes de realizar tarefas complexas que exigem padrões de aprendizagem e análise.
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Legislação que regula o tratamento de dados pessoais, garantindo privacidade, segurança e transparência na recolha de informações digitais.

4.4.2 Cidadania Digital & Combate à Desinformação

- **Cidadania Digital:** Uso ético, responsável, seguro e consciente das tecnologias de informação e comunicação.
- **Combate à Desinformação:** Estratégias e verificação de fatos (*fact-checking*) para conter a disseminação intencional de dados falsos ou enganosos na internet.

4.4.3 Globalização & Cadeias Globais de Valor

- **Globalização:** Integração econômica, cultural, social e política à escala mundial.
- **Cadeias Globais de Valor:** Divisão do processo produtivo de bens e serviços entre diferentes países, desde a concepção de matérias-primas até à montagem final e distribuição.

4.4.4 Sociodiversidade & Territórios Ancestrais

- **Sociodiversidade:** Variedade de culturas, saberes, línguas e formas de organização social de um grupo ou país.

- **Territórios Ancestrais:** Terras e espaços habitados e preservados historicamente por povos originários e comunidades tradicionais, cruciais para a conservação ambiental e identidade cultural.

5 OBJETOS DE CONHECIMENTO E FONTES CLÁSSICAS DO ENADE[3]

5.1 Objeto: I. Ética, Democracia, Cidadania e Direitos Humanos

[Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão]

A ética no Enade avalia o impacto social e humano das decisões organizacionais. Envolve transparência, combate à corrupção, integridade e o respeito à dignidade humana e aos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito.

• **Compliance:** Conjunto de mecanismos internos de integridade, controle e auditoria que garantem a conformidade das organizações com as leis e os padrões éticos vigentes. *(Fonte: Lei Anticorrupção nº 12.846/2013).*

• **Dignidade humana:** Princípio absoluto que reconhece o valor intrínseco de cada pessoa como um fim em si mesma, vedando sua instrumentalização e impondo o dever de respeito à sua existência material e moral. *(Fonte: Immanuel Kant e CF/88, art. 1º, III).*

• **Direitos fundamentais:** Conjunto de direitos e garantias essenciais positivados na Constituição para assegurar a liberdade, a igualdade, a justiça social e a proteção do indivíduo. *(Fonte: CF/88, arts. 5º a 17 e DUDH/1948).*

• **Integridade:** Coerência contínua entre os valores éticos declarados e as ações práticas, orientada pela honestidade, retidão de conduta e recusa à corrupção. *(Fonte: Aristóteles — Ética a Nicômaco — e Diretrizes da OCDE).*

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: dignidade humana • transparência • *compliance* • direitos fundamentais • conflito de interesses • integridade

🌐 Fonte Clássica do Enade: Constituição Federal de 1988 (Art. 1º ao 5º) e Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU)

3 Portaria INEP nº 154/2026, Art. 6º

5.1.1 Ética profissional e direitos humanos

A ética profissional orienta decisões e condutas no trabalho. A análise ética vai além de perguntar se uma ação é lucrativa ou tecnicamente possível: considera dignidade humana, justiça, transparência, normas, consequências e responsabilidades. Uma decisão pode ser economicamente atraente e ainda assim produzir danos ou riscos que precisam ser reconhecidos.

Pode-se destacar: corrupção empresarial, conflitos de interesse, uso ético de dados, discriminação no trabalho e responsabilidade profissional. Para analisar esses casos, identifique quem será afetado, quais deveres estão em jogo, quais fatos faltam e que mecanismos de prevenção ou correção seriam adequados.

5.1.2 Método para analisar dilemas éticos

- Descrever o dilema sem ocultar os interesses envolvidos.
- Identificar as partes interessadas e os direitos ou deveres relevantes.
- Separar fatos comprovados de suposições.
- Comparar alternativas e consequências de curto e longo prazo.
- Verificar leis, normas profissionais, políticas internas e canais de denúncia.
- Justificar a decisão com critérios transparentes e propor prevenção de recorrência.

5.1.3 Estudo de caso

Uma empresa escolhe fornecedor de preço muito inferior, mas surgem indícios de condições de trabalho precárias. A análise não deve se limitar ao preço: precisa considerar direitos, responsabilidade na cadeia, riscos legais e reputacionais, auditoria e alternativas de contratação.

PALAVRAS-CHAVE: ética • integridade • dignidade humana • conflito de interesse • transparência • direitos humanos • responsabilidade

5.1.4 Cidadania, democracia e organizações

Cidadania envolve direitos, deveres e participação na vida coletiva. Decisões organizacionais sobre contratação, localização, acessibilidade, produção e uso de recursos têm efeitos além do resultado financeiro. A análise deve evitar tanto a ideia de que empresas resolvem sozinhas problemas públicos quanto a de que suas decisões não geram responsabilidade social.

PALAVRAS-CHAVE: cidadania • participação social • políticas públicas • desigualdade • interesse público • responsabilidade social.

5.2 Objeto: II. Estado, Sociedade e Trabalho

[Eixo III: Trabalho, Saúde e Estado]

Analisa as transformações no mundo do trabalho frente à tecnologia, relacionando o ganho de produtividade ao risco de precarização, uberização e perda de direitos. Destaca o papel da regulação estatal para assegurar o trabalho decente.

• **Trabalho decente:** Conceito global que designa o trabalho produtivo adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana, garantindo a inclusão social e o diálogo coletivo. *(Fonte: Organização Internacional do Trabalho - OIT, Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho).*

• **Uberização / Plataformização:** Modelo de reorganização do trabalho mediado por plataformas digitais e algoritmos, caracterizado pela transferência dos riscos do negócio ao trabalhador, flexibilização extrema do tempo e subsunção à gestão algorítmica. *(Fonte: Doutrina sociológica do trabalho — Ursula Huws e Ludmila Costhek Abílio).*

• **Precarização:** Processo de degradação das relações laborais marcado pela perda de direitos formais, instabilidade contratual, baixos rendimentos, sobrejornada e desproteção contra riscos sociais e profissionais. *(Fonte: Giovanni Alves e Ricardo Antunes — Sociologia do Trabalho).*

• **Proteção social:** Sistema público e universal de garantias, previdência e assistência social gerido pelo Estado para assegurar o suporte financeiro e a saúde do trabalhador diante de contingências sociais, doença ou desemprego. *(Fonte: Constituição Federal de 1988, art. 194 — Seguridade Social).*

• **Regulação do trabalho:** Conjunto de normas jurídicas, políticas públicas e instituições destinadas a arbitrar a relação capital-trabalho, coibir abusos de poder econômico e assegurar patamares mínimos de direitos sociais. *(Fonte: Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e CF/88, art. 7º).*

• **Rotatividade (Turnover):** Indicador do fluxo contínuo de admissões e demissões em uma organização ou setor, que, quando elevado, evidencia instabilidade ocupacional, precarização e fragilidade dos vínculos laborais. *(Fonte: Doutrina de Gestão de Pessoas e Economia do Trabalho).*

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: trabalho decente • uberização/plataformização • precarização • proteção social • regulação do trabalho • rotatividade

🌐 Fonte Clássica do Enade: Organização Internacional do Trabalho (OIT Brasil) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

5.3 Objeto: III. Educação e Desenvolvimento Humano e Social

[Eixo III: Trabalho, Saúde e Estado]

A educação é abordada como vetor fundamental de cidadania, emancipação e letramento crítico, e não meramente como capacitação para o mercado. Avalia como o acesso democrático ao conhecimento reduz desigualdades históricas.

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: letramento crítico • emancipação social • educação cidadã • redução de desigualdades • mobilidade social

🌐 Fonte Clássica do Enade: LDB - Lei nº 9.394/1996 e UNESCO Brasil — Relatórios de Educação

5.4 Objeto: IV. Mudanças Climáticas e Questões Socioambientais

[Eixo I: Socioambiental, clima e Território]

Compreende o mecanismo das emissões de gases de efeito estufa (CO_2, CH_4, N_2O) e seus impactos no aquecimento global. O Enade enfatiza a Justiça Climática: como eventos extremos afetam desproporcionalmente populações vulneráveis e periféricas. Ou seja, avalia o entendimento dos mecanismos do efeito estufa e a articulação entre degradação ambiental, economia e vulnerabilidade social (Justiça Climática).

5.4.1 Mudanças climáticas e gases de efeito estufa

O efeito estufa é um processo natural que ajuda a manter a temperatura do planeta. O problema é sua intensificação por atividades humanas, contribuindo para mudanças climáticas. As fontes de emissão incluem indústria, transporte, energia e agropecuária.

Os principais Gases de Efeito Estufa (GEE) monitorados são:

- Dióxido de Carbono (CO_2): Proveniente principalmente da queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, diesel) e desmatamento.
- Metano (CH_4): Associado à pecuária, aterros sanitários e vazamentos na cadeia de gás natural.
- Óxido Nitroso (N_2O): Decorrente do uso de fertilizantes nitrogenados e processos químicos.

Ao interpretar dados climáticos, observe indicador, período, unidade e setor responsável. Não confunda emissão total com emissão por unidade produzida: uma organização pode reduzir a intensidade de emissão e ainda elevar o total se ampliar muito a produção.

PALAVRAS-CHAVE: mudanças climáticas • efeito estufa • emissões absolutas • intensidade

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: gases de efeito estufa • CO_2/CH_4/N_2O • justiça climática • mitigação e adaptação • transição energética justa • racismo ambiental

🌐 Fonte Clássica do Enade: Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e Ministério do Meio Ambiente (MMA)

5.5 Objeto: V. Equidade nas Relações Étnico-Raciais, Geracionais, de Classe, de Gênero e de Sexualidade

[Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão]

Reconhece que as disparidades sociais e profissionais decorrem de preconceitos e machismos estruturais acumulados. Exige a implementação de Ações Afirmativas (cotas, equidade salarial e representatividade) para garantir equidade real.

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: ações afirmativas • racismo estrutural • interseccionalidade • equidade de gênero • inclusão no mercado

🌐 Fonte Clássica do Enade: Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010) e IBGE — PNAD Contínua

5.6 Objeto: VI. Cultura, Arte e Comunicação

[Eixo IV: Inovação, Globalização e Tecnologia]

Examina como os veículos de comunicação e a arte constroem significados e influenciam opiniões. Destaca o pensamento crítico frente a discursos midiáticos e a valorização do patrimônio cultural como bem coletivo.

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: `pensamento crítico • patrimônio material e imaterial • diversidade cultural • democratização da comunicação`

🌐 Fonte Clássica do Enade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e Ministério da Cultura (MinC)

5.7 Objeto: VII. Ciência, Tecnologia e Inovação

Eixo IV: [Inovação, Globalização e Tecnologia]

A tecnologia não é neutra e deve atender ao bem público. Avalia os impactos socioeconômicos da automação e da Inteligência Artificial, o combate ao viés algorítmico e a necessidade de governança ética de dados (Figura 13).

Figura 13: Eixo IV: Inovação Globalização e tecnologia



Fonte: GEPRO (2026).

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: governança de dados • viés algorítmico • uso ético da IA • soberania tecnológica • inovação responsável

🌐 Fonte Clássica do Enade: E-Digital — Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (MCTI) e Portal do CNPq

5.8 Objeto: VIII. Processos de Globalização e Política Internacional

[Eixo IV: Inovação, Globalização e Tecnologia]

Analisa como a circulação global de capital, mercadorias e informações integra mercados locais a cadeias globais. Discute soberania, dependência tecnológica e a relevância de acordos multilaterais socioambientais.

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: cadeias globais de valor • multilateralismo • cooperação internacional • interdependência econômica

🌐 Fonte Clássica do Enade: Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) e Organização das Nações Unidas (ONU Brasil)

5.9 Objeto: IX. Campo, Cidade e Qualidade de Vida

[Eixo I: Socioambiental, Clima e Território]

Debates sobre o direito à cidade e ao campo sustentáveis, enfrentando especulação imobiliária e falta de saneamento. Na mobilidade, prioriza o transporte coletivo e a mobilidade ativa (ciclovias) para conectar periferias e centros (Figura 14).

Figura 14: Eixo I: Socioambiental, Clima e Território – mobilidade e direito à cidade



Fonte: GEPRO (2026).

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: direito à cidade • mobilidade ativa • justiça territorial • saneamento básico • agroecologia

🌐 Fonte Clássica do Enade: Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) e ODS 11 — Cidades Sustentáveis (ONU)

5.10 Objeto: X. Territórios, Sociodiversidade e Diversidade Cultural

[Eixo I: Socioambiental, Clima e Território]

Garante a proteção das terras e dos modos de vida de povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O Enade cobra o reconhecimento desses saberes ancestrais como estratégicos para a conservação da biodiversidade.

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: demarcação territorial • saberes ancestrais • comunidades tradicionais

• conservação da biodiversidade

🌐 Fonte Clássica do Enade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) e Convenção 169 da OIT sobre Povos Indígenas

5.11 Objeto: XI. Acessibilidade e Inclusão Social

[Eixo II: Direitos, Equidade e Inclusão]

Trata a acessibilidade como um direito social amplo. Exige a eliminação de barreiras arquitetônicas, atitudinais e digitais com base no Desenho Universal (soluções desenvolvidas para servir a todos desde a origem).

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: Desenho Universal • tecnologia assistiva • remoção de barreiras • equidade de acesso • acessibilidade digital

🌐 Fonte Clássica do Enade: Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e eMAG — Acessibilidade Digital Governamental

5.11.1 Inclusão, acessibilidade e desenho universal

Acessibilidade significa remover barreiras que impedem pessoas de utilizar ambientes, serviços, produtos e informações. Pode ser física, comunicacional, digital, atitudinal ou relacionada à organização do trabalho. O desenho universal busca conceber soluções utilizáveis pelo maior número possível de pessoas, sem excluir adaptações específicas quando necessárias.

Na Engenharia de Produção, inclusão pode envolver postos de trabalho, rotas de circulação, interfaces digitais, procedimentos, treinamentos e critérios de seleção. Um processo eficiente que exclui sistematicamente pessoas ou cria barreiras evitáveis não representa uma solução completa.

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade física • acessibilidade digital • desenho universal • barreiras • inclusão • equidade

5.12 Objeto: XII. Saúde e Bem-Estar

[Eixo III: Trabalho, Saúde e Estado]

A saúde compreende determinantes sociais amplos (moradia, saneamento e trabalho). Na gestão e nas empresas, foca na ergonomia (NR-17), prevenção de acidentes (NR-01), controle de riscos psicossociais e prevenção do *burnout.*

⚡ Gatilhos & Palavras-Chave: determinantes sociais da saúde • ergonomia organizacional (NR-17) • riscos psicossociais • burnout • promoção da saúde

🌐 Fonte Clássica do Enade: Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17: Ergonomia - MTE) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

5.12.1 Saúde, bem-estar e qualidade de vida no trabalho

Saúde ocupacional não se resume à ausência de acidentes. Inclui prevenção de riscos, condições físicas e organizacionais adequadas, ergonomia, segurança e bem-estar. Cargas excessivas, falta de autonomia, metas incompatíveis com os recursos e ambientes inadequados podem prejudicar trabalhadores e comprometer qualidade, produtividade e continuidade operacional.

PALAVRAS-CHAVE: prevenção • saúde ocupacional • qualidade de vida • riscos psicossociais • segurança • organização do trabalho

Saiba mais

Parte II — Formação Geral, Ética e Ergonomia:

Ergonomia e Segurança: BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17): Ergonomia. Brasília: MTE. https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/norma-regulamentadora-no-17-nr-17

IIDA, Itiro; BUARQUE, Lia. Ergonomia: projeto e produção. 3. ed. São Paulo: Blucher. https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521209355/pageid/0

6 ESG: AMBIENTAL, SOCIAL E GOVERNANÇA NO CONTEXTO DO ENADE

Na Engenharia de Produção e na gestão moderna, os **12 Objetos de Conhecimento** e os **4 Eixos Transversais** da Portaria INEP nº 154/2026 não atuam de forma isolada. Eles se materializam nas organizações através da sigla **ESG** (*Environmental, Social, and Governance*) (Figura 15)

Figura 15: ESG – (Environmental, Social, and Governance)



Fonte: GEPRO (2026).

Na prova do Enade, a abordagem ESG é utilizada exatamente para avaliar a **visão sistêmica e a capacidade do estudante de tomar decisões integradas**:

O ESG (*Environmental, Social, and Governance)* traduz as diretrizes de Formação Geral do INEP para a prática de gestão das organizações:

• ***Environmental*** (Ambiental): Responde aos Objetos IV e IX ao trazer aspectos como: Mudanças Climáticas, Economia Circular, Resíduos e Gestão de Impacto.

• ***Social*** (Social): Responde aos Objetos II, V, XI e XII ao trazer temas como:Direitos Humanos, Trabalho Decente, Acessibilidade, Diversidade, Saúde Ocupacional e Ergonomia.

• ***Governance*** (Governança): Responde ao Objeto I, pois aborda Ética, Transparência, *Compliance*, Combate à Corrupção e Prestação de Contas.

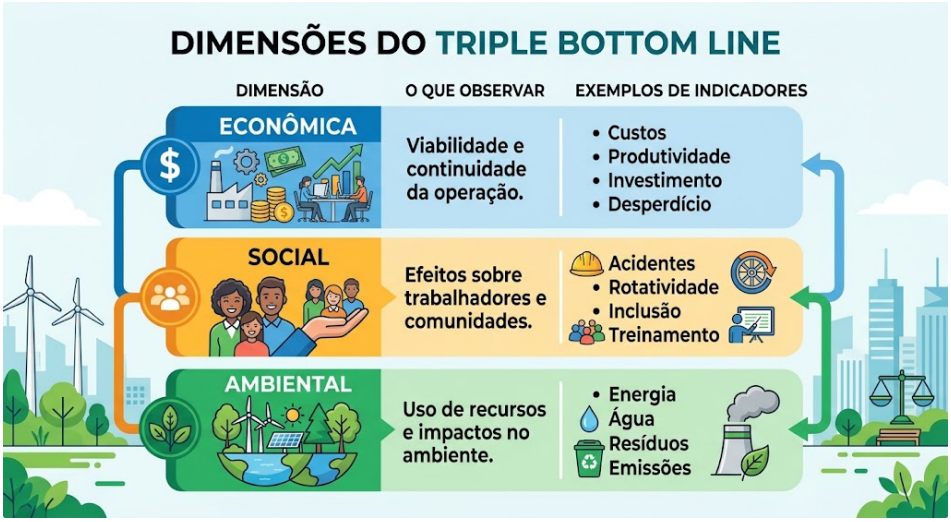
• **Greenwashing (Maquiagem Verde):** Prática comercial ou institucional enganosa que consiste em promover falsas credenciais ecológicas, utilizando estratégias de marketing ou comunicação para criar uma imagem socioambientalmente responsável sem o devido respaldo em ações operacionais reais e mensuráveis.*(Fonte Jurídica/Acadêmica: Código de Defesa do Consumidor — Lei nº 8.078/1990, art. 37, § 1º sobre publicidade enganosa; e diretrizes da TerraChoice/UL Solutions sobre os "Sinais do Greenwashing").*

📌 Fique Atento: No Enade, o ESG não é avaliado como *greenwashing*, mas sim como um sistema de gestão de riscos com indicadores verificáveis, metas de longo prazo e responsabilidade socioambiental.

6.1 Desenvolvimento sustentável e *Triple Bottom Line*

Desenvolvimento sustentável procura atender às necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras. O *Triple Bottom Line* organiza a análise em três dimensões complementares: econômica, social e ambiental. Uma decisão pode produzir ganho financeiro imediato, mas não ser sustentável se provocar danos ambientais, insegurança no trabalho ou custos sociais que não aparecem no balanço (Figura 16)

Figura 16: Dimensões Econômica, Social e Ambiental



Fonte: GEPRO (2026).

PALAVRAS-CHAVE: desenvolvimento sustentável • Triple Bottom Line • econômico • social • ambiental • longo prazo

6.2 ESG: Ambiental, Social e Governança

ESG corresponde a *Environmental, Social and Governance* — Ambiental, Social e Governança. É um conjunto de dimensões usado para organizar riscos, práticas e resultados. Não deve ser tratado apenas como publicidade: uma avaliação consistente exige evidências, metas, transparência e acompanhamento.

ESG e sustentabilidade se relacionam, mas não são sinônimos perfeitos. *Triple Bottom Line* destaca as dimensões econômica, social e ambiental; ESG organiza fatores ambientais, sociais e de governança relevantes à gestão e avaliação organizacional.

PALAVRAS-CHAVE: ESG • materialidade • transparência • governança • compliance • risco • indicador

6.3 Economia circular e logística reversa

O modelo linear é descrito como extrair → produzir → consumir → descartar. A economia circular busca conservar o valor de produtos e materiais por mais tempo, reduzir resíduos e favorecer estratégias como redução, reutilização, reparo, reciclagem e recuperação. A melhor opção depende do produto, da segurança, da viabilidade técnica e das condições de coleta e processamento (Figura 17).

Figura 17: Estratégias simplificadas da economia circular



Fonte: GEPRO (2026).

Logística reversa organiza o retorno de produtos, embalagens ou materiais após o uso para reaproveitamento, tratamento ou destinação adequada. Não é sinônimo de reciclagem: reciclagem é uma possibilidade, enquanto logística reversa envolve organizar os fluxos de retorno.

6.4 Exemplo de aplicação

Uma indústria que redesenha uma embalagem para usar menos material atua na **prevenção de resíduos**. Se organiza o recolhimento pós-consumo, atua na **logística reversa.** Se o material volta como matéria-prima, ocorre **recuperação de valor,** condicionada à qualidade, logística e demanda.

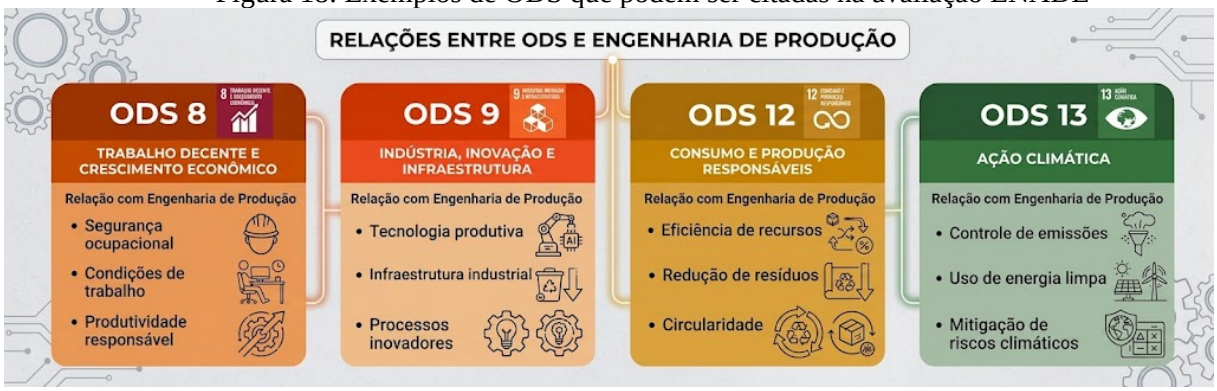
PALAVRAS-CHAVE: economia circular • reduzir • reutilizar • reparar • reciclar • recuperar • logística reversa • ciclo de vida

6.5 ODS e os temas que podem ser relacionados a engenharia de produção

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável apresentam 5 pilares fundamentais: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria. Fazem parte da Agenda 2030, sendo um plano de ação assinado pelo Brasil e por diversos países membros que buscam atingir 17 objetivos e 169 metas propostas pela ONU(Organização das Nações Unidas).

Considerando os temas da Portaria, estimasse que alguns objetivos tenham maior probabilidade que outros de estarem na avaliação do ENADE(Figura 18).

Figura 18: Exemplos de ODS que podem ser citadas na avaliação ENADE



Fonte: GEPRO (2026).

SAIBA MAIS

ONU Brasil — Documento Oficial da Agenda 2030 (ODS 8, 9, 12 e 13):

https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf

Portal Gov.br — Acompanhamento e Metas da Agenda 2030 no Governo Federal:

https://www.gov.br/secretariageral/pt-br/cnods/agenda-2030

7 QUESTÕES DE FIXAÇÃO – FORMAÇÃO GERAL ENADE

7.1 Questão 01

(Eixo: Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental) (Portaria INEP nº 154/2026 — Competência II | Habilidade II.2)

"Relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) apontam que a intensidade dos eventos climáticos extremos atinge de forma desproporcional populações que residem em áreas vulneráveis das periferias urbanas. A implementação de infraestruturas verdes e o aumento das malhas de transporte ativo (ciclovias) têm sido defendidos não apenas como estratégias de transição energética, mas como medidas de equidade e justiça territorial."

Com base no texto e nas diretrizes de sustentabilidade do ENADE, a expansão de ciclovias em periferias se justifica porque:

A) Depende da conscientização individual para alterar os hábitos de consumo e locomoção da população.

B) Substitui a necessidade de investimentos governamentais no sistema de transporte público coletivo de massa.

C) Promove a articulação entre a redução de emissões de poluentes e a promoção da equidade no acesso à cidade.

D) Atende de forma exclusiva às exigências de órgãos internacionais para obtenção de créditos de carbono.

E) Garante a viabilidade financeira imediata do setor privado envolvido na concessão de transportes.

7.2 Questão 02

(Eixo: Tecnologia, Ética e Governança) (Portaria INEP nº 154/2026 — Competência I | Habilidade I.1)

"A automação de processos produtivos baseada em algoritmos de Inteligência Artificial permite otimizar o tempo de produção. Contudo, relatórios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) alertam que a triagem automatizada sem supervisão humana pode reproduzir vieses históricos de discriminação de gênero e raça no recrutamento e na avaliação de pessoal."

Ao avaliar a implantação de um sistema algorítmico em uma empresa sob o filtro da ética e governança (ESG), conclui-se que:

A) A eficácia computacional do algoritmo sobrepõe-se a eventuais desvios de equidade nas contratações.

B) A inovação tecnológica deve ser acompanhada de auditorias de dados para mitigar vieses e assegurar transparência.

C) A automação por IA elimina a responsabilidade legal das organizações sobre falhas nos processos seletivos.

D) O investimento em tecnologia garante, por si só, o cumprimento das métricas sociais de responsabilidade corporativa.

E) O uso de dados históricos na programação de IA isenta os sistemas de reproduzir preconceitos sociais.

8 GABARITO COMENTADO

8.1 Questão 01

Análise ($H_{I.1}$): A alternativa C relaciona corretamente a dimensão ambiental (redução de emissões/mudança climática) com a dimensão social e de cidadania (equidade territorial no acesso ao transporte por populações vulneráveis).

Erros das outras: A (a mobilidade exige infraestrutura pública, não apenas ação individual). Lembre a ação de uma política pública deve preceder a ação individual; B (a bicicleta complementa, não substitui o transporte coletivo); D e E (ignoram o impacto social da medida).

8.2 Questão 02

Análise ($H_{II.1}$): A alternativa B expressa a visão do Enade sobre Ciência e Tecnologia: a tecnologia não é neutra. A implantação de IA exige governança ética de dados, supervisão humana e prevenção ao viés algorítmico.

Erros das outras: A, C, D e E assumem erroneamente que a tecnologia é neutra, autossuficiente ou isenta de responsabilidade ética e social.

9 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Portaria MEC nº 276, de 27 de março de 2026. Dispõe sobre o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2026. Brasília: MEC, 2026. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mec-n-276-de-27-de-marco-de-2026-696054487https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mec-n-276-de-27-de-marco-de-2026-696054487>. Acesso em: 14 out. 2026.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital). Brasília: MCTI. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/transformacaodigital/arquivosestrategiadigital/e-digital_ciclo_2022-2026.pdf. Acesso em: 14 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (NR-01). Brasília: MTE, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-01-atualizada-2022.pdf/view>. Acesso em: 14 out. 2026.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 17: Ergonomia (NR-17). Brasília: MTE, 2022. Disponível em: < https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-17-atualizada-2022.pdf

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Portaria INEP nº 154, de 14 de abril de 2026. Dispõe sobre as diretrizes da prova do componente de Formação Geral do Enade. Brasília: INEP, 2026. Disponível em: <https://abmes.org.br/legislacoes/portaria-inep-no-154-5483>. Acesso em: 14 out. 2026.

INEP - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Portaria INEP nº 163, de 14 de abril de 2026. Dispõe sobre as diretrizes da prova do componente específico de Engenharia de Produção do Enade 2026. Brasília: INEP, 2026. Disponível em: <https://mecnormas.mec.gov.br/pesquisa/detalhar/9770>. Acesso em: 14 out. 2026.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 14 out. 2026.

10 SAIBA MAIS

ÉTICA, CIDADANIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL:

• CAJAZEIRA, Jorge Emanuel R.; BARBIERI, José C. **Responsabilidade social empresarial e empresa sustentável - 3ª edição.** . 3.ed. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2016. *E-book.* ISBN 9788547208325. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547208325/. Acesso em: 22 out. 2026.

ERGONOMIA, SAÚDE OCUPACIONAL E NR-17:

•BUARQUE, Itiro Iida, L. **Ergonomia: projeto e produção** . 3.ed. São Paulo: Editora Blucher, 2016. *E-book.* pág.1. ISBN 9788521209355. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521209355/. Acesso em: 22 out. 2026.

SUSTENTABILIDADE, ESG E ECONOMIA CIRCULAR:

• BARBIERI, José C. **Gestão ambiental empresarial** . 5. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2023. *E-book.* pág.IV. ISBN 9788571441453. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788571441453/. Acesso em: 22 out. 2026.

LEITURA CRÍTICA DE DADOS E MÉTODOS QUANTITATIVOS:

• MORETTIN, Pedro A. **Estatística básica** . 10. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Uni, 2023. *E-book.* pi ISBN 9788571441484. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788571441484/. Acesso em: 22 out. 2026.